$$\Rightarrow dW = \frac{Gm_1m_2}{r^2}\hat{r}.\left(dr\,\hat{r}\right) \qquad (6.25)$$

(இங்கு $\hat{r}.\hat{r} = 1$. ஏனென்றால் $\hat{r}$ ஒரு அலகு வெக்டர்)

$$\therefore \quad dW = \frac{Gm_1m_2}{r^2}dr \qquad (6.26)$$

r' ல் இருந்து துகளை r க்கு இடம் பெயரச் செய்த மொத்த வேலை

$$W = \int_{r'}^{r} dW = \int_{r'}^{r} \frac{Gm_1m_2}{r^2}dr \qquad (6.27)$$

$$W = -\left(\frac{Gm_1m_2}{r}\right)_{r'}^{r}$$

$$W = -\frac{Gm_1m_2}{r} + \frac{Gm_1m_2}{r'} \qquad (6.28)$$

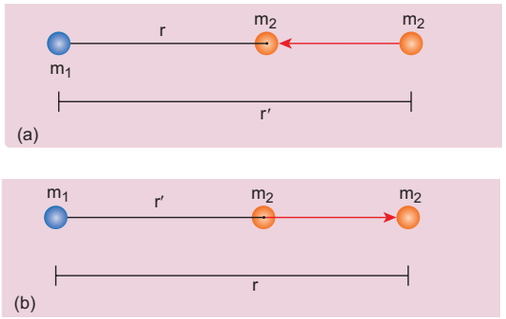
$$W = U\left(r\right) - U\left(r'\right)$$

இங்கு $U\left(r\right) = \dfrac{-Gm_1m_2}{r}$

இந்த வேலை (W) யானது m_1 மற்றும் m_2 நிறைகள் முறையே r மற்றும் r' தொலைவில் உள்ளபோது அவ்வமைப்பின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல்களின் வேறுபாட்டை தருகிறது.

நிலை 1: $r < r'$ எனில்

ஈர்ப்பியல் விசை ஒரு கவர்ச்சி விசை என்பதால் நிறை m_2 நிறை m_1 ஆல் கவரப்படுகிறது. எனவே நிறை m_2 ஐ, r' லிருந்து r க்கு நகர்த்த வெளிப்புறத்திலிருந்து வேலை செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை. இங்கு அமைப்பானது தனது ஆற்றலை செலவழித்து வேலை செய்கிறது. எனவே செய்யப்பட்ட வேலை எதிர்க்குறி பெறும். இது படம் 6.13 (a) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 6.13 வெவ்வேறு நிலைகளில் ஈர்ப்பியல் விசை செய்த வேலையை கணக்கிடல்

நிகழ்வு 2: $r > r'$ எனில்

r' லிருந்து r க்கு m_2 நிறையை நகர்த்த ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராக வேலை செய்ய வேண்டும். எனவே வெளிப்புறத்திலிருந்து வேலையானது செய்யப்பட வேண்டும் (படம் 6.13 (b)). ஆகவே செய்யப்பட்ட வேலை நேர்க்குறி மதிப்பைப் பெறுகிறது.

"நிலை ஆற்றல் மாறுபாடு" என்பதே இயற்பியலில் முக்கியத்துவம் உடையது. தற்போது ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலை நன்கு வரையறுக்க ஒரு ஆதாரப்புள்ளியை தேர்ந்தெடுப்போம்

அந்த ஆதாரப் புள்ளி $r' = \infty$ முடிவிலி என்க.

இதன் படி சமன்பாடு (6.28) உள்ள இரண்டாம் பகுதி சுழி ஆகும்.

எனவே

$$W = -\frac{Gm_1m_2}{r} + 0 \qquad (6.29)$$

r தொலைவில் அமைந்த நிறைகள் m_1 மற்றும் m_2 உடைய அமைப்பின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலானது, நிறை m_1 நிலையாக உள்ளபோது, நிறை m_2 வை r தொலைவிலிருந்து முடிவிலாத் தொலைவுக்கு கொண்டு செல்ல செய்த வேலைக்கு சமம் என நாம் வரையறுக்கலாம் ஆகவே ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் $U\left(r\right) = -\dfrac{Gm_1m_2}{r}$ என குறிக்கப்படுகிறது.

r தொலைவில் அமைந்த நிறைகள் m_1 மற்றும் m_2 உடைய அமைப்பின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலானது, முடிவிலாத் தொலைவு மற்றும் r தொலைவில் இந்த

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 14 06-01-2023 16:04:05